מבוא למערכות מידע וניהול נתונים · שיעור 1 · 30.10.2026

מידע שמקבל החלטות

סיכום מורחב: מבוא למערכות מידע, TPS, MIS ו-ESS

המרכז האקדמי פרס · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן

Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. איך לומדים בקורס, ואיך נראית הבחינה
2. נתונים, מידע והחלטה
3. מהי מערכת מידע
4. הארגון כפירמידה: שלושה דרגים
5. שלושה סוגי מערכות: TPS, MIS ו-ESS
6. השוואה וזרימת המידע
7. שלוש שאלות לזיהוי מערכת, וחמישה משפטים לזכור
8. נספח: מילון מושגים

1 איך לומדים בקורס, ואיך נראית הבחינה

הקורס עוסק במקום שבו טכנולוגיה פוגשת עסקים: איך ארגונים פועלים, ואילו מערכות מידע מסייעות להם. המטרה היא להבין מה התפקיד שכל מערכת ממלאת בארגון, ולא רק את הטכנולוגיה שלה.

חומר	מה בו
מחברת הקורס	סיכום מלא של כל שיעור. בשיעור לא מקריאים אותה: מדגישים את המושגים המרכזיים ומפתחים אותם.
המצגת האינטראקטיבית	התנסות, משחקים ותרגול. כל מושג מסומן, ולחיצה עליו פותחת הגדרה ודוגמה.
חוברת תרגילים ופתרונות	שאלות בסגנון מבחן לכל שיעור, ופתרון מלא לכל אפשרות.

הבחינה. 20 שאלות אמריקאיות, חמש אפשרויות (א עד ה) לכל שאלה, 90 דקות, ללא חומר עזר, 5 נקודות לשאלה. שאלה על סוגי המערכות של השיעור הזה מופיעה כמעט בכל בחינה.

2 נתונים, מידע והחלטה

מערכות מידע קיימות כי ארגונים צריכים להחליט, והחלטות דורשות מידע. אבל לא כל רישום הוא מידע.

נתונים Data

בפשטות. עובדות גולמיות שנרשמו, בלי הקשר ובלי עיבוד.

בלשון מקצועית. ייצוג גולמי של עובדות, אירועים או מדידות, שטרם אורגנו או עובדו לכדי משמעות לצורך החלטה.

דוגמה. "קופה 3, 10:42, חלב 3%, 6.90 ש"ח".

שימו לב. שורה אחת בקופה היא נתון. רק כשמסכמים ומשווים אותה עם אחרות היא הופכת למידע.

מידע Information

בפשטות. נתונים שעובדו וקיבלו הקשר, כך שאפשר להבין מהם משהו ולהחליט.

בלשון מקצועית. נתונים מעובדים, מאורגנים ומוצגים בהקשר, באופן שמפחית אי ודאות ותומך בקבלת החלטה.

דוגמה. "מכירות החלב ירדו ב-12% השבוע בסניפי הצפון".

שימו לב. אותו נתון יכול להיות חסר ערך למנהל אחד ומידע קריטי לאחר. מידע תלוי במי שמשתמש בו.

דוגמה: מהקופה להחלטה

שלב	מה רואים	מה זה
נתונים	עשר שורות מהקופות: שעה, אזור, מוצר, מחיר.	רישום גולמי. כמעט אי אפשר להבין ממנו משהו.
מידע	סיכום לפי מוצר: חלב 3% הוא הנמכר ביותר, ו-3 מתוך 5 יחידות נמכרו בצפון.	נתונים שעובדו וקיבלו הקשר.
החלטה	מנהלת אזור הצפון מגדילה את הזמנת החלב לסניפים שם ב-20%.	שימוש במידע. כאן נמצא הערך.

שימושים: כל החלטה מתחילה בשאלה איזה מידע חסר

ההחלטה	איזה מידע צריך
מתן אשראי לחברה	הכנסות, הוצאות ורווח (יש כסף פנוי להחזר?), נכסים מול התחייבויות, היסטוריית תשלומים.
גיוס עובדים	קורות חיים, מבחנים, ביצועים של עובדים קודמים. חלק מהסינון נעשה היום אוטומטית.
התייעלות במוקד שירות	כמות שיחות לפי שעה, משך שיחה, נוכחות נציגים: מתי חסרים נציגים ומתי יש עודף.
תמחור מוצר	עלויות רכיבים, ייצור והפצה, מחירי מתחרים ונכונות לשלם.

3 מהי מערכת מידע

מערכת מידע Information System

בפשטות. שילוב של אנשים, תהליכים, נתונים, תוכנה, חומרה ותקשורת, שאוסף נתונים, מעבד אותם ומספק מידע שעוזר לפעול ולהחליט.

בלשון מקצועית. מערך מאורגן של רכיבים טכנולוגיים וארגוניים, הקולט נתונים (קלט), מעבד אותם (עיבוד) ומפיק מידע (פלט) לתמיכה בתפעול, בבקרה ובקבלת החלטות בארגון.

דוגמה. מערכת ההזמנות של Wolt: לקוח מזמין (קלט), המערכת משבצת שליח ומחשבת זמן הגעה (עיבוד), והמסעדה רואה את ההזמנה (פלט).

שימו לב. מערכת מידע אינה רק המחשב או התוכנה. בלי האנשים והתהליכים זו רק טכנולוגיה.

רכיב	מה הוא
אנשים	מי שמזינים, מתחזקים ומשתמשים: קופאית, מנהל, לקוח.
תהליכים	הכללים והשלבים: איך מקבלים הזמנה, מי מאשר החזר, מתי מגבים.
נתונים	העובדות שנרשמות: לקוחות, מוצרים, עסקאות.
תוכנה	האפליקציות והמערכות.
חומרה	מחשבים, שרתים בענן, קופות, טלפונים וסורקים.
תקשורת	הרשת שמחברת: אינטרנט, Wi-Fi, ענן.

קלט, עיבוד, פלט Input, Processing, Output

בפשטות. שלושת השלבים שכל מערכת מידע עושה: מקבלת נתונים, עושה עליהם פעולות, ומוציאה תוצאה.

בלשון מקצועית. מודל התפקוד של מערכת מידע: קליטת נתונים, עיבודם (מיון, חישוב, סיכום, השוואה) והפקת פלט, לעיתים עם משוב שמשפר את הקלט הבא.

דוגמה. מערכת הציונים: המרצה מזין ציונים (קלט), המערכת מחשבת ממוצע (עיבוד), והסטודנט רואה גיליון ציונים (פלט).

שימו לב. משוב (Feedback) הוא פלט שחוזר להשפיע על הקלט: למשל, דוח שמראה טעויות הקלדה ומוביל לתיקון.

4 הארגון כפירמידה: שלושה דרגים

במקום להתחיל בטכנולוגיה, מתחילים בארגון. רוב הארגונים בנויים כמדרג ניהולי, ולכל דרג החלטות אחרות וצרכי מידע אחרים.

דרג ניהולי בכיר Senior management

בפשטות. מי שמחליטים על הכיוון של הארגון כולו לטווח ארוך.

בלשון מקצועית. הנהלה בכירה (מנכ״ל, סמנכ״לים, דירקטוריון) שמקבלת החלטות אסטרטגיות: חזון, שווקים, התרחבות, השקעות גדולות.

דוגמה. מנכ״ל רשת שמחליט אם לפתוח סניפים בחו״ל.

שימו לב. החלטות הדרג הבכיר נשענות גם על מידע מחוץ לארגון, ולכן הוא עובד עם ESS.

דרג ביניים Middle management

בפשטות. מנהלים שאחראים על תחום, מחלקה או מוצר, ומתרגמים את המטרות הכלליות לביצוע.

בלשון מקצועית. דרג ניהולי שמקבל החלטות ניהוליות שוטפות בתחום אחריותו, ומתווך בין יעדי ההנהלה הבכירה לבין הביצוע בשטח.

דוגמה. מנהלת סניף, ראש צוות, מנהל מחלקת שירות, ראש חוג.

שימו לב. הדרג הזה עובד בעיקר עם דוחות של MIS.

דרג תפעולי Operational level

בפשטות. האנשים שמבצעים את העבודה היומיומית בפועל, קרוב ללקוח או לייצור.

בלשון מקצועית. הדרג הביצועי בארגון, שתפקידו לבצע ולתעד את הפעולות השוטפות: מכירה, שירות, ייצור, רישום.

דוגמה. קופאית בסופר, נציג שירות, אחות במחלקה, מתכנת בצוות.

שימו לב. הדרג התפעולי עובד בעיקר עם מערכות TPS.

דוגמה: שלושה ארגונים, שלושה דרגים

ארגון	דרג בכיר	דרג ביניים	דרג תפעולי
רשת סופרמרקטים	האם להשיק אפליקציית משלוחים ארצית?	כמה חלב להזמין לשבוע הבא?	לסרוק מוצר, לתת זיכוי.

ארגון	דרג בכיר	דרג ביניים	דרג תפעולי
בית חולים	האם להקים מרכז רפואה מרחוק?	כמה מיטות לפתוח בחורף?	לקבל מטופל, לתת תרופה.
מכללה	האם לפתוח תוכנית לימודים חדשה?	באיזה קורס להוסיף תרגול?	להזין ציון, לרשום סטודנט לקורס.

5 שלושה סוגי מערכות: TPS, MIS ו-ESS

דרג	סוג המערכת	השם המלא	השם בעברית
תפעולי	TPS	Transaction Processing System	מערכת עיבוד תנועות
ביניים	MIS	Management Information System	מערכת מידע ניהולית
בכיר	ESS	Executive Support System	מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה

TPS: מערכת עיבוד תנועות Transaction Processing System

בפשטות. מערכת שרושמת כל פעולה, עסקה או אירוע, בפירוט, בדיוק ובזמן אמת.

בלשון מקצועית. מערכת לתיעוד ועיבוד בסיסי של תנועות שוטפות, המאופיינת ברישום בזמן אמת, דיוק, בקרות נכונות וגיבויים, ומהווה את תשתית הנתונים של הארגון.

דוגמה. קופה בסופר, שעון נוכחות, זימון תורים, תפוסת חדרים במלון, קליטת ציונים.

שימו לב. TPS לא מפיקה דוחות ניהוליים. היא רושמת. הדוחות שמסכמים את הרישום שייכים ל-MIS.

חמישה מאפיינים: רישום בזמן אמת, דיוק ופירוט, בקרות לנכונות, גיבויים, ותשתית הנתונים של הארגון.

דוגמאות: קופה בסופר, שעון נוכחות, זימון תורים, תפוסת חדרים במלון, תשלום באפליקציה, קליטת ציונים, מעקב משלוחים.

זמן אמת Real time

בפשטות. הרישום קורה ברגע שהאירוע קורה, ולא בסוף היום.

בלשון מקצועית. עיבוד ותיעוד מיידי של תנועה בעת התרחשותה, כך שמצב המערכת משקף את המציאות ללא השהיה.

דוגמה. מושב במטוס שהוזמן נעלם מיד מהמפה לכל שאר הלקוחות.

שימו לב. בלי זמן אמת, שני לקוחות יכולים לקנות את אותו מושב.

בקרות Controls

בפשטות. בדיקות אוטומטיות שמוודאות שהנתון שנרשם נכון והגיוני.

בלשון מקצועית. מנגנונים שמונעים או מאתרים טעויות בקלט ובעיבוד: בדיקות תקינות, הרשאות, סכומי ביקורת ורישום פעולות.

דוגמה. הקופה לא מאפשרת להזין כמות שלילית, ומערכת הציונים לא מקבלת ציון 140.

שימו לב. הבקרות והגיבויים הם חלק מההגדרה של TPS, כי כל המערכות האחרות נשענות על הנתונים שלה.

גיבוי Backup

בפשטות. עותק נוסף של הנתונים, כדי שלא יאבדו בתקלה.

בלשון מקצועית. שמירה תקופתית או רציפה של הנתונים במיקום נפרד, לשחזור במקרה של תקלה, מתקפה או טעות.

דוגמה. הבנק שומר את התנועות בכמה אתרים, כך שגם תקלה בשרת אחד לא מוחקת עסקה.

שימו לב. מתקפות כופרה בשנים האחרונות הפכו גיבוי מנותק לחלק מחובה בסיסית.

MIS: מערכת מידע ניהולית Management Information System

בפשטות. מערכת שלוקחת את הנתונים מה-TPS ומסכמת אותם לדוחות שעוזרים למנהלי הביניים לנהל.

בלשון מקצועית. מערכת המעבדת נתונים פנימיים, בעיקר מ-TPS, לדוחות תקופתיים, מסוכמים, השוואתיים ודוחות חריגים, לתמיכה בהחלטות ניהוליות שוטפות.

דוגמה. דוח שבועי למנהלת הסניף: מכירות לפי מחלקה, מלאי נמוך, שעות נוספות חריגות.

שימו לב. MIS נשענת על מידע פנימי. כשמשלבים מידע חיצוני לטובת החלטה אסטרטגית, זו כבר ESS.

דוגמאות: ניהול שכר (דוחות שכר ודוחות חריגים), ניהול מלאי, ניהול משמרות, מעקב תפוקות עובדים.

דוח חריגים Exception report

בפשטות. דוח שמראה רק את מה שחורג מהרגיל, כדי שהמנהל יטפל בו.

בלשון מקצועית. פלט ניהולי שמציג רק פריטים העוברים סף שהוגדר מראש, וכך ממקד את תשומת לב המנהל.

דוגמה. רשימת העובדים שעברו 20 שעות נוספות החודש.

שימו לב. דוח חריגים הוא דוגמה קלאסית לתוצר של MIS.

ESS: מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה Executive Support System

בפשטות. מערכת שנותנת להנהלה הבכירה תמונה רחבה של הארגון והסביבה שלו, כדי להחליט החלטות גדולות.

בלשון מקצועית. מערכת לתמיכה בהחלטות אסטרטגיות, המשלבת מידע פנימי מסוכם (מ-MIS ו-TPS) עם מידע חיצוני על השוק, הענף והמתחרים, ומציגה אותו בעיקר בצורה גרפית ובמבט על.

דוגמה. יבואנית רכב משלבת את נתוני המכירות שלה עם נתוני הריבית של בנק ישראל, כדי להחליט על היקף ההזמנות לשנה הבאה.

שימו לב. בחומר ישן ייתכן הכינוי EIS (Executive Information System). זה אותו רעיון.

במבחן מזהים ESS לפי הסיטואציה: חברה ששוקלת להתרחב לחו"ל, להשיק קטגוריה חדשה או להיכנס לשוק חדש, ומשלבת מידע חיצוני.

החלטה אסטרטגית Strategic decision

בפשטות. החלטה גדולה שמשפיעה על כל הארגון לאורך זמן.

בלשון מקצועית. החלטה הנוגעת לכיוון הארגון, לשווקים, למוצרים או להשקעות מהותיות, שהשלכותיה ארוכות טווח וקשות להפיכה.

דוגמה. כניסה לשוק חדש, השקת קטגוריית מוצר חדשה, מיזוג.

שימו לב. אם ההחלטה משנה את מה שהארגון הוא או איפה הוא פועל, היא אסטרטגית.

מידע חיצוני External information

בפשטות. מידע שמגיע מחוץ לארגון: על השוק, המתחרים, הכלכלה והלקוחות.

בלשון מקצועית. נתונים על הסביבה העסקית: מגמות ענפיות, מחירי מתחרים, נתוני מאקרו (ריבית, אינפלציה, שער חליפין), רגולציה ודמוגרפיה.

דוגמה. מדד המחירים לצרכן, מחירי המתחרים, מספר הצעירים בעיר שבה שוקלים לפתוח סניף.

שימו לב. מידע חיצוני הוא סימן מזהה מרכזי של ESS.

לוח מחוונים Dashboard

בפשטות. מסך אחד שמציג את המספרים החשובים בגרפים ובמדדים, במבט אחד.

בלשון מקצועית. ממשק חזותי שמרכז מדדי ביצוע מרכזיים (KPI) ומגמות, לרוב עם אפשרות להתעמק בפרטים.

דוגמה. מסך המנכ"ל: נתח שוק, מכירות מול יעד, מגמת הריבית, מחירי מתחרים.

שימו לב. גרפים הם דגש חשוב של ESS, כי המידע רחב מדי לטבלאות.

6 השוואה וזרימת המידע

	TPS	MIS	ESS
מי משתמש	הדרג התפעולי	מנהלי ביניים	הנהלה בכירה
מה עושה	רושמת כל תנועה	מסכמת לדוחות	משלבת לתמונה אסטרטגית
מקור המידע	האירועים עצמם	פנימי, בעיקר מ-TPS	פנימי וחיצוני
רמת פירוט	מפורט מאוד	מסוכם	מסוכם מאוד, גרפי
טווח ההחלטה	עכשיו	שבוע, חודש	שנים
דוגמה	קופה רושמת	דוח מלאי נמוך	האם להתרחב לחו״ל

המידע זורם מלמטה למעלה

1. **TPS רושמת:** כל קנייה בכל קופה. אלפי שורות ביום.
2. **MIS מסכמת:** בלילה, דוח אחד למנהלת הסניף: מכירות לפי מחלקה ומוצרים במלאי נמוך.
3. **מידע חיצוני:** מחירי מתחרים, ריבית, דמוגרפיה. הוא לא נרשם בקופה.
4. **ESS משלבת:** ההנהלה רואה את כל הסניפים יחד עם המידע החיצוני, ומחליטה לאן הרשת הולכת.

ככל שעולים בפירמידה, המידע פחות מפורט ויותר רחב.

אינטגרציה Integration

בפשטות. חיבור בין מערכות, כך שהנתון נרשם פעם אחת ומשמש את כולם.

בלשון מקצועית. שילוב של רכיבי מערכת ומאגרי נתונים, כך שמידע זורם בין תחומים ודרגים בלי הקלדה כפולה.

דוגמה. במערכת ERP אחת, מכירה שנרשמה בקופה מעדכנת מלאי, הנהלת חשבונות ודוח המנהל.

שימו לב. גם כשמערכת אחת משלבת את שלושת הסוגים, במבחן מזהים כל רכיב לפי התפקיד שלו.

כלל למבחן. מסווגים לפי התפקיד וקהל היעד, לא לפי שם התוכנה ולא לפי הטכנולוגיה. גם עוזר בינה מלאכותית שמסכם הוצאות חריגות לבעלת עסק ממלא פונקציה ניהולית שוטפת, כלומר MIS.

7 שלוש שאלות לזיהוי מערכת, וחמישה משפטים לזכור

1. האם רושמים כל אירוע בודד? ← TPS.
2. האם מסכמים לדוח למנהל של תחום או מחלקה? ← MIS.
3. האם ההחלטה משנה את הארגון לטווח ארוך ומשלבת מידע מבחוץ? ← ESS.

חמישה משפטים לזכור

1. מערכת מידע: אנשים, תהליכים, נתונים, תוכנה, חומרה ותקשורת. קלט, עיבוד, פלט.
2. נתונים הם עובדות גולמיות. מידע הוא נתונים מעובדים שעוזרים להחליט.
3. TPS רושמת כל תנועה בזמן אמת, בדיוק, עם בקרות וגיבויים. דרג תפעולי.
4. MIS מסכמת את נתוני ה-TPS לדוחות לניהול שוטף. דרג ביניים.
5. ESS משלבת מידע פנימי וחיצוני, בגרפים, להחלטות אסטרטגיות. הנהלה בכירה.

עד השיעור הבא

- לקרוא את הסיכום הזה ולוודא שכל מושג במילון ברור.
- לפתור את שאלות שיעור 1 בחוברת התרגילים, ורק אז לבדוק בחוברת הפתרונות.
- בשיעור הבא: מערכות ליבה עסקיות, ומתחילים ב-CRM.

נספח: מילון מושגים

מושג	באנגלית	בפשטות	דוגמה
מערכת מידע	Information System	שילוב של אנשים, תהליכים, נתונים, תוכנה, חומרה ותקשורת, שאוסף נתונים, מעבד אותם ומספק מידע שעוזר לפעול ולהחליט.	מערכת ההזמנות של Wolt: לקוח מזמין (קלט), המערכת משבצת שליח ומחשבת זמן הגעה (עיבוד), והמסעדה רואה את ההזמנה (פלט).
נתונים	Data	עובדות גולמיות שנרשמו, בלי הקשר ובלי עיבוד.	"קופה 3, 10:42, חלב 3%, 6.90 ש"ח".
מידע	Information	נתונים שעובדו וקיבלו הקשר, כך שאפשר להבין מהם משהו ולהחליט.	"מכירות החלב ירדו ב-12% השבוע בסניפי הצפון".
קלט, עיבוד, פלט	Input, Processing, Output	שלושת השלבים שכל מערכת מידע עושה: מקבלת נתונים, עושה עליהם פעולות, ומוציאה תוצאה.	מערכת הציונים: המרצה מזין ציונים (קלט), המערכת מחשבת ממוצע (עיבוד), והסטודנט רואה גיליון ציונים (פלט).
דרג תפעולי	Operational level	האנשים שמבצעים את העבודה היומיומית בפועל, קרוב ללקוח או לייצור.	קופאית בסופר, נציג שירות, אחות במחלקה, מתכנת בצוות.
דרג ביניים	Middle management	מנהלים שאחראים על תחום, מחלקה או מוצר, ומתרגמים את המטרות הכלליות לביצוע.	מנהלת סניף, ראש צוות, מנהל מחלקת שירות, ראש חוג.
דרג ניהולי בכיר	Senior management	מי שמחליטים על הכיוון של הארגון כולו לטווח ארוך.	מנכ"ל רשת שמחליט אם לפתוח סניפים בחו"ל.
TPS: מערכת עיבוד תנועות	Transaction Processing System	מערכת שרושמת כל פעולה, עסקה או אירוע, בפירוט, בדיוק ובזמן אמת.	קופה בסופר, שעון נוכחות, זימון תורים, תפוסת חדרים במלון, קליטת ציונים.
MIS: מערכת מידע ניהולית	Management Information System	מערכת שלוקחת את הנתונים מה-TPS ומסכמת אותם לדוחות שעוזרים למנהלי הביניים לנהל.	דוח שבועי למנהלת הסניף: מכירות לפי מחלקה, מלאי נמוך, שעות נוספות חריגות.
ESS: מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה	Executive Support System	מערכת שנותנת להנהלה הבכירה תמונה רחבה של הארגון והסביבה שלו, כדי להחליט החלטות גדולות.	יבואנית רכב משלבת את נתוני המכירות שלה עם נתוני הריבית של בנק ישראל, כדי להחליט על היקף ההזמנות לשנה הבאה.

מושג	באנגלית	בפשטות	דוגמה
זמן אמת	Real time	הרישום קורה ברגע שהאירוע קורה, ולא בסוף היום.	מושב במטוס שהוזמן נעלם מיד מהמפה לכל שאר הלקוחות.
בקרות	Controls	בדיקות אוטומטיות שמוודאות שהנתון שנרשם נכון והגיוני.	הקופה לא מאפשרת להזין כמות שלילית, ומערכת הציונים לא מקבלת ציון 140.
גיבוי	Backup	עותק נוסף של הנתונים, כדי שלא יאבדו בתקלה.	הבנק שומר את התנועות בכמה אתרים, כך שגם תקלה בשרת אחד לא מוחקת עסקה.
דוח חריגים	Exception report	דוח שמראה רק את מה שחורג מהרגיל, כדי שהמנהל יטפל בו.	רשימת העובדים שעברו 20 שעות נוספות החודש.
החלטה אסטרטגית	Strategic decision	החלטה גדולה שמשפיעה על כל הארגון לאורך זמן.	כניסה לשוק חדש, השקת קטגוריית מוצר חדשה, מיזוג.
מידע חיצוני	External information	מידע שמגיע מחוץ לארגון: על השוק, המתחרים, הכלכלה והלקוחות.	מדד המחירים לצרכן, מחירי המתחרים, מספר הצעירים בעיר שבה שוקלים לפתוח סניף.
לוח מחוונים	Dashboard	מסך אחד שמציג את המספרים החשובים בגרפים ובמדדים, במבט אחד.	מסך המנכ"ל: נתח שוק, מכירות מול יעד, מגמת הריבית, מחירי מתחרים.
אינטגרציה	Integration	חיבור בין מערכות, כך שהנתון נרשם פעם אחת ומשמש את כולם.	במערכת ERP אחת, מכירה שנרשמה בקופה מעדכנת מלאי, הנהלת חשבונות ודוח המנהל.